Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

ABPE	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TUBOS POLIOLEFÍNICOS E SISTEMAS
TESIS	TECNOLOGIA E QUALIDADE DE SISTEMAS EM ENGENHARIA
REFERÊNCIA	**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBULAÇÕES DE POLIETILENO PARA REDES E RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PRESSURIZADO** **ABNT NBR 15561:2024**, *Tubulação de polietileno PE 80 e PE 100 para transporte de água e esgoto sob pressão — Requisitos*
ASSUNTO	RELATÓRIO SETORIAL Nº 001
DOCUMENTO	1475/RS001A
DATA	SETEMBRO/2026

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3

2. OBJETIVO 4

3. EMPRESAS AUDITADAS NO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE 4

4. NORMALIZAÇÃO ADOTADA PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS AUDITADOS 5

5. CONSIDERAÇÕES ADOTADAS NESTE RELATÓRIO SETORIAL 6

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 8

7. INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL 10

ANEXO A – CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 12

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

1. INTRODUÇÃO

O Programa Setorial da Qualidade de tubulações de polietileno para redes e ramais prediais de água e esgoto pressurizado é implementado desde 2025, sendo promovido pela Associação Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistemas – ABPE.

O Programa tem por princípio elaborar mecanismos específicos que garantam que os tubos de polietileno colocados à disposição no mercado e das empresas de saneamento ou empreiteiras de serviços de saneamento apresentem desempenho satisfatório, atendendo às necessidades dos usuários (do produto e da rede pública) sem prejudicar a isonomia competitiva técnica entre os fabricantes.

Em agosto/2026 o Programa foi cadastrado no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H do governo federal. A página do PBQP-H na internet apresenta o cadastro do Programa Setorial da Qualidade de tubulações de polietileno para redes e ramais prediais de água e esgoto pressurizado, disponibilizando a lista das empresas qualificadas e a versão resumida deste Relatório Setorial atualizados trimestralmente.

https://pbqp-h.cidades.gov.br/sistemas/simac/programas-setoriais-da-qualidade-psq/

Atualmente participam do Programa 6 empresas com 9 unidades fabris, que representam 90% da produção nacional de tubos de polietileno, como mostra a Figura 1. O Programa realiza a avaliação de tubos de polietileno coletados nas unidades fabris das empresas participantes e, também, daqueles disponíveis nos pátios, almoxarifados e obras de empresas de saneamento que permitem a realização de auditorias.

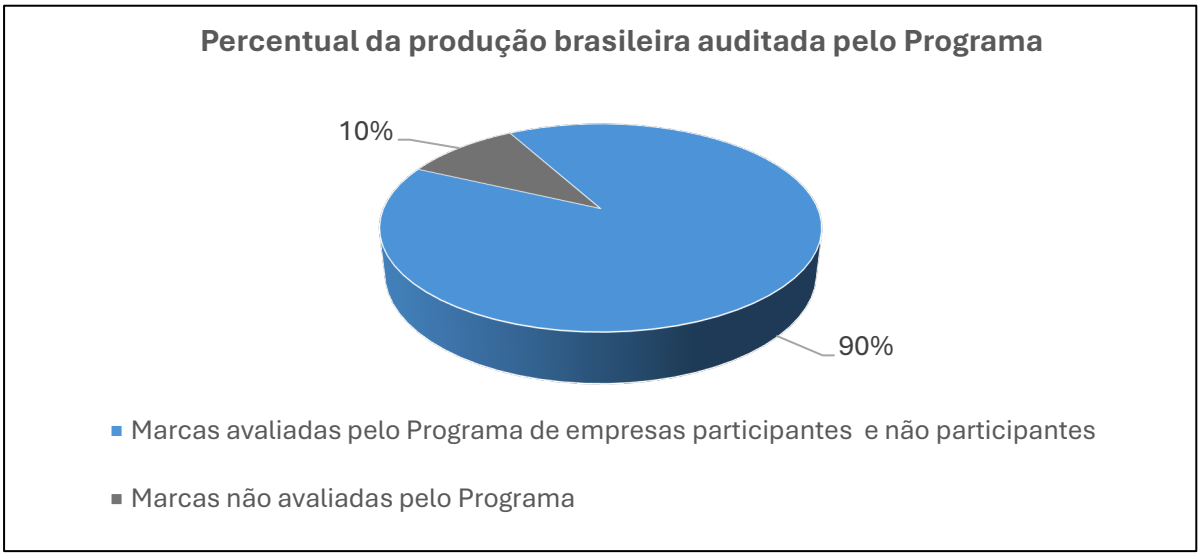


Figura 1 – Percentual de produção nacional de tubos de polietileno (ref.: set/26)

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

2. OBJETIVO

Este Relatório Setorial apresenta a situação do setor de produção de tubos de polietileno para ramais prediais de água, para redes de distribuição, adutoras de água e linhas de esgoto pressurizado com base nos resultados dos ensaios realizados nas amostras de tubos auditados em unidades fabris de empresas participantes, em empresas de saneamento e em revendas de material de construção civil.

A classificação das empresas, apresentada no Anexo A, baseia-se nos requisitos especificados nas Normas Técnicas ABNT (apresentadas no Item 4 deste relatório) e no documento “Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de Polietileno para Redes e Ramais Prediais de Água e Esgoto Pressurizado” (documento SQ/IT313).

3. EMPRESAS AUDITADAS NO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE

O Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de polietileno verifica a qualidade dos tubos de polietileno produzidos por 6 empresas participantes em 9 unidades fabris. O Anexo A deste relatório apresenta a relação das empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade e sua classificação no período.

As responsabilidades das empresas participantes estão definidas no documento “Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de Polietileno para Redes e Ramais Prediais de Água e Esgoto Pressurizado” (documento SQ/IT313, de agosto de 2026).

Os procedimentos e os critérios utilizados durante o credenciamento de empresas estão descritos no documento “Condições para o credenciamento de fabricantes junto ao Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de Polietileno para Redes e Ramais Prediais de Água e Esgoto Pressurizado” (documento SQ/IT318, de agosto de 2026). As empresas atualmente em credenciamento são apresentadas no Anexo B deste Relatório Setorial.

As unidades fabris em período de inserção junto ao Programa Setorial da Qualidade são aquelas que são adquiridas ou implantadas pelas empresas participantes do Programa e que passam por um período de avaliação intensiva. As empresas em período de inserção são apresentadas no Anexo B deste Relatório Setorial.

Os tubos de polietileno de empresas que não participam do Programa Setorial da Qualidade são avaliados por meio de auditorias em Empresas de Saneamento ou compras em revendas de materiais de construção civil. As Empresas de Saneamento apresentadas a seguir têm seus lotes de tubos avaliados pelo Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de polietileno:

CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento – Unidade Serra/ES;
COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento – Unidade Recife/PE;
SAMAE-SC – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Unidade Blumenau/SC.
SABESP – Companhia Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Canteiros de obra de Suzano/SP e São Paulo/SP.

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

4. NORMALIZAÇÃO ADOTADA PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS AUDITADOS

As Normas utilizadas como referência pelo Programa Setorial da Qualidade são:

4.1. Normas de especificação

- **ABNT NBR 15561**, *Tubulação de polietileno PE 80 e PE 100 para transporte de água e esgoto sob pressão — Requisitos*.

4.2. Normas de métodos de ensaio

- **ABNT NBR ISO 3126,** *Sistemas de tubulações de plásticos — Componentes plásticos — Determinação das dimensões;*
- **ABNT NBR 14300**, *Sistemas de ramais prediais de água - Tubos, conexões e composto de polietileno PE - Determinação do tempo de oxidação induzida*; (norma equivalente a ISO 11357-6)
- **ISO 11357-6**, *Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC)Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)*;
- **ABNT NBR ISO 18553**, *Método para avaliação do grau de dispersão de pigmentos ou negro-de-fumo em tubos, conexões e compostos poliolefínicos*;
- **ISO 1133-1**, *Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method*;
- **ABNT NBR 14304,** *Sistemas de ramais prediais de água - Tubos e conexões de polietileno PE - Determinação da densidade de plásticos por deslocamento* (norma equivalente a ISO 1183-1)*;*
- **ISO 1183-1,** *Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics – Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method*;
- **ISO 6964**, *Polyolefin pipes and fittings — Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis — Test method*;
- **ABNT NBR 9058,** *Sistemas de ramais prediais de água - Tubos de polietileno PE – Determinação do teor de negro-de-fumo* (norma equivalente a ISO 6964).

O Programa Setorial da Qualidade está acompanhando os trabalhos da Comissão de Estudo de Tubos e Conexões de Poliolefinas (CE-177.002.002) da ABNT que está atuando na revisão nas normas de método de ensaio.

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

5. CONSIDERAÇÕES ADOTADAS NESTE RELATÓRIO SETORIAL

5.1. Auditorias realizadas

As empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade têm a qualidade de seus tubos verificada por meio de visitas de auditorias periódicas e não programadas em suas unidades fabris.

A qualidade dos tubos de polietileno também é verificada por meio de visitas nos pátios e almoxarifados, obras de empresas de saneamento que permitem as auditorias.

5.2. Requisitos avaliados neste Relatório Setorial

Este Relatório Setorial apresenta a análise dos tubos de polietileno em relação aos requisitos apresentados nas Tabelas 1 a 3.

Tabela 1 – Dimensões dos tubos de polietileno para ramais prediais (ABNT NBR 15561:24)

(dimensões em mm)

Diâmetro externo nominal (DE)	Diâmetro externo médio (dem)	Tolerância diâmetro externo	Espessura de parede ($e_{mín.}$)	Espessura de parede ($e_{máx.}$)
20	20	0,3	2,3	2,7
32	32	0,3	3,0	3,4

Tabela 2 – Dimensões dos tubos de polietileno para redes, adutoras e esgoto (ABNT NBR 15561:24)

(dimensões em mm)

			SDR 32,5		SDR 26		SDR 21		SDR 17		SDR 13,6		SDR 11		SDR 9		SDR 7,4	
PE 80			PN 4		PN 5		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12,5		PN 16		PN 20	
PE 100			PN 5		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12,5		PN 16		PN 20		PN 25	
DE	DN	Tol.	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$
63	50	0,4	-	-	-	-	-	-	3,8	4,3	4,7	5,3	5,8	6,5	7,1	8,0	8,6	9,6
90	75	0,6	-	-	-	-	-	-	5,4	6,1	6,7	7,5	8,2	9,2	10,1	11,3	12,3	13,7
110	100	0,7	-	-	-	-	-	-	6,6	7,4	8,1	9,1	10,0	11,1	12,3	13,7	15,1	16,8
160	150	1,0	-	-	-	-	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,1	14,6	16,2	17,9	19,8	21,9	24,2
180	150	1,1	-	-	-	-	8,6	9,6	10,7	11,9	13,3	14,8	16,4	18,2	20,1	22,3	24,6	27,2
200	200	1,2	-	-	-	-	9,6	10,7	11,9	13,2	14,7	16,3	18,2	20,2	22,4	24,8	27,4	30,3
225	200	1,4	-	-	-	-	10,8	12,0	13,4	14,9	16,6	18,4	20,5	22,7	25,2	27,9	30,8	34,0
250	250	1,5	-	-	-	-	11,9	13,2	14,8	16,4	18,4	20,4	22,7	25,1	27,9	30,8	34,2	37,8

Continua

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

Tabela 2 – Continuação - Dimensões dos tubos de polietileno para redes, adutoras e esgoto (ABNT NBR 15561:24)

(dimensões em mm)

			SDR 32,5		SDR 26		SDR 21		SDR 17		SDR 13,6		SDR 11		SDR 9		SDR 7,4	
PE 80			PN 4		PN 5		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12,5		PN 16		PN 20	
PE 100			PN 5		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12,5		PN 16		PN 20		PN 25	
DE	DN	Tol.	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$	$e_{mín}$	$e_{máx}$
280	250	1,7	-	-	-	-	13,4	14,9	16,6	18,4	20,6	22,8	25,4	28,1	31,3	34,6	38,3	42,3
315	300	1,9	-	-	-	-	15,0	16,6	18,7	20,7	23,2	25,7	28,6	31,6	35,2	38,9	43,1	47,6
355	350	2,2	-	-	13,6	15,1	16,9	18,7	21,1	23,4	26,1	28,9	32,2	35,6	39,7	43,8	48,5	53,5
400	400	2,4	-	-	15,3	17,0	19,1	21,2	23,7	26,2	29,4	32,5	36,3	40,1	44,7	49,3	54,7	60,3
450	450	2,7	-	-	17,2	19,1	21,5	23,8	26,7	29,5	33,1	36,6	40,9	45,1	50,3	55,5	61,5	67,8
500	500	3,0	15,3	17,0	19,1	21,2	23,9	26,4	29,7	32,8	36,8	40,6	45,4	50,1	55,8	61,5	-	-
560	600	3,4	17,2	19,1	21,4	23,7	26,7	29,5	33,2	36,7	41,2	45,5	50,8	56,0	62,5	68,9	-	-
630	600	3,8	19,3	21,4	24,1	26,7	30,0	33,1	37,4	41,3	46,3	51,1	57,2	63,1	70,3	77,5	-	-

Tabela 3 – Requisitos verificados pelo Programa

Ensaio	Requisito	Método de ensaio	Laboratório responsável
Densidade	O composto de polietileno, em sua formulação final, deve ser fornecido apenas pelo fabricante do polímero, de forma que o fabricante do tubo nada acrescente à matéria-prima adquirida. Verificado pela variação máxima de ± 0,005 g/cm³ em relação a ficha técnica do composto utilizado na fabricação do tubo	ISO 1183-1 ou ABNT NBR 14304	Laboratório TESIS
Índice de fluidez	O índice de fluidez do tubo deve apresentar um desvio máximo de ± 20% quando comparado ao valor declarado na ficha técnica do composto utilizado na fabricação do tubo.	ISO 1133-1	Laboratório CCDM
Tempo de oxidação induzida (OIT)	O tempo de oxidação induzida (OIT) deve ser maior ou igual a 20 minutos, quando ensaiado a 200º C.	ABNT NBR 14300 ou ISO 11357-6	Laboratório CCDM
Dispersão de pigmentos	O tubo deve apresentar grau de dispersão de pigmentos menor ou igual a 3.	ABNT NBR ISO 18553	Laboratório CCDM
Teor de negro de fumo	Os tubos na cor preta ou preta com listras devem apresentar teor de negro de fumo de 2,0% a 2,5% em massa.	ISO 6964 ou ABNT NBR 9058	Laboratório CCDM

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A Tabela 4 apresenta os percentuais de fábricas participantes em conformidade em relação aos requisitos avaliados pelo Programa, no que se refere aos tubos mais frequentemente encontrados.

Os requisitos da Tabela 4 são considerados no critério de classificação das empresas apresentadas no Anexo B deste Relatório Setorial. Vale destacar que a classificação das empresas considera:

– os valores individuais constatados em cada auditoria e em cada produto avaliado, bem como o histórico de resultados formado pelo Programa;

– o atendimento dos critérios para qualificação apresentados no documento “Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de Polietileno para Redes e Ramais Prediais de Água e Esgoto Pressurizado” (documento SQ/IT313).

Tabela 4 – Tubos de polietileno – Percentuais de fábricas participantes do Programa em conformidade em relação aos requisitos avaliados neste Relatório Setorial

Requisito		Porcentagem de aprovação
Espessura mínima de parede	Ramal predial	100% (7/7)
	Rede, adutoras e esgoto	100% (6/6)
Densidade	Ramal predial	100% (7/7)
	Rede, adutoras e esgoto	100% (4/4)
Índice de fluidez	Ramal predial	100% (7/7)
	Rede, adutoras e esgoto	100% (5/5)
Tempo de oxidação induzida (OIT)	Ramal predial	100% (5/5)
	Rede, adutoras e esgoto	100% (5/5)
Dispersão de pigmentos	Ramal predial	100% (7/7)
	Rede, adutoras e esgoto	100% (5/5)
Teor de negro de fumo	Rede, adutoras e esgoto	100% (5/5)

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

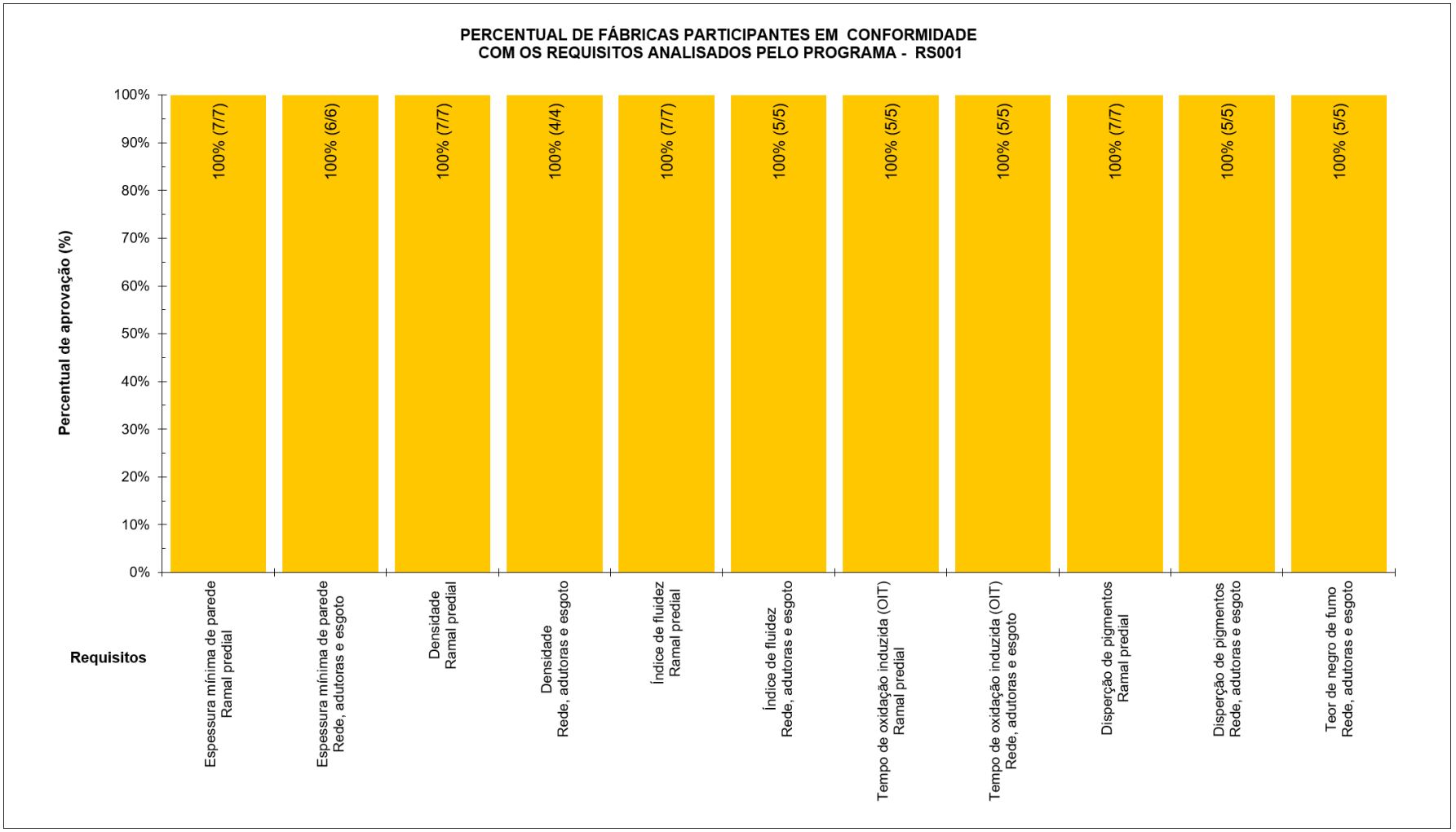


Figura 2 – Percentual de fábricas participantes em conformidade com os requisitos analisados pelo Programa Setorial da Qualidade

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

7. INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL

O Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de polietileno prevê patamares evolutivos para a verificação dos tubos de polietileno. O cálculo do Indicador de Conformidade setorial considera os resultados das seguintes avaliações:

- Análise dimensional dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação da densidade dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação do índice de fluidez dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação do tempo de oxidação reduzida dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação da dispersão de pigmentos dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação do teor de negro de fumo dos tubos de polietileno para rede, adutoras e esgoto;

O cálculo do Indicador de Conformidade do Setor é realizado a partir da ponderação entre a participação de cada grupo na produção nacional e o respectivo percentual de conformidade identificado, conforme apresentado a seguir:

$$Ic\ (\%) = \frac{(Pp \times \frac{Ppc}{100} + Pr \times \frac{Prc}{100})}{Pp + Pr} \times 100$$

Pp	% da produção nacional relativo às empresas participantes = **80%**
Ppc	% da produção das empresas participantes do Programa em conformidade = **100%**
Pr	% da produção nacional relativo às empresas não participantes acompanhadas em revendas = **10%**
Prc	% da produção nacional relativo às empresas não participantes acompanhadas em revendas em conformidade = **25%**
Ic	Indicador de conformidade do setor = **92%**

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

Desta forma, o indicador de conformidade setorial, considerando os ensaios especificados para esta etapa do Programa é apresentado a seguir:

Relatório Setorial nº 001

Indicador de conformidade setorial **Ic = 92%**

São Paulo, 01 de setembro de 2026



Eng. Edwiges Ribeiro
Gerente



Eng. Vera Hachich
Diretora

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

ANEXO A –
CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
RELATÓRIO SETORIAL Nº 001
PERÍODO DE VALIDADE: 31/08/26 a 30/11/26

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBULAÇÕES DE POLIETILENO PARA REDES E RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PRESSURIZADO

RELATÓRIO SETORIAL Nº 001 (PERÍODO DE VALIDADE: 31/08/26 a 30/11/26)

EMPRESAS EM CREDENCIAMENTO

Atualmente nenhuma empresa encontra-se em credenciamento junto ao Programa Setorial da Qualidade de tubulações de polietileno para redes e ramais prediais de água e esgoto pressurizado.

As empresas em credenciamento são aquelas que estão sendo submetidas a auditorias intensivas como forma de verificar suas condições para o credenciamento junto ao Programa Setorial da Qualidade. Desta forma, o fato de uma empresa estar em credenciamento junto ao Programa não significa que é uma empresa “qualificada” junto ao Programa Setorial da Qualidade de tubulações de polietileno para redes e ramais prediais de água e esgoto pressurizado.

UNIDADES FABRIS EM PERÍODO DE INSERÇÃO

As unidades fabris em período de inserção junto ao Programa Setorial da Qualidade de tubulações de polietileno para redes e ramais prediais de água e esgoto pressurizado são aquelas que são adquiridas ou implantadas pelas empresas participantes do Programa e que passam por um período de avaliação com duração de 6 meses com possibilidade de uma única prorrogação por mais de 6 meses. Os requisitos adotados para a avaliação das marcas e empresas como não conformes deverão estar adequados já no primeiro trimestre. Ao final do período de inserção, todos os requisitos considerados pelo Programa deverão estar adequados para a qualificação do Grupo Econômico do qual as empresas fazem parte.

Enquanto a unidade fabril estiver no período de inserção junto ao Programa, ela não será apresentada na Tabela “Relação de Empresas Participantes”, tal qual é feito para as empresas em credenciamento.

Caso a empresa opte pela não realização do período de inserção, a nova unidade fabril passará imediatamente a ser relacionada como fábrica de empresa participante e será avaliada da mesma forma que as demais fábricas do Grupo Empresarial já participante do Programa.

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBULAÇÕES DE POLIETILENO PARA REDES E RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PRESSURIZADO

RELATÓRIO SETORIAL Nº 001 (PERÍODO DE VALIDADE: 31/08/26 a 30/11/26)

EMPRESAS PARTICIPANTES

A Tabela a seguir apresenta a classificação das empresas participantes do Programa referente ao período de análise deste Relatório Setorial nº 001.

Tabela A.1 – Classificação das empresas participantes no Relatório Setorial nº 001

RELAÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES E SUA CLASSIFICAÇÃO				
Empresa	**Localização da unidade fabril/CNPJ**	**Linha de produto avaliada**	**Marca comercializada**	**Classificação**
ASPERBRAS Tubos e Conexões LTDA.	SP: 02.271.201.0010-40	Tubos para ramais prediais Tubos para redes, adutoras e esgoto	ASPERBRAS	Qualificada
CIMFLEX Industria e Comércio de Plásticos LTDA.	PR: 07.009.980/0004-85	Tubos para ramais prediais Tubos para redes, adutoras e esgoto	CIMFLEX	Qualificada
CORR PLASTIK Sistemas Plásticos LTDA. Corr Plastik Nordeste Industrial LTDA.	SP: 32.540.611/0001-19 AL: 08.984.318/0001-66	Tubos para ramais prediais Tubos para redes, adutoras e esgoto	CORR PLASTIK	Qualificada
GEORG FISCHER FGS Indústria e Comércio LTDA.	SP: 02.291.486/0001-90	Tubos para ramais prediais Tubos para redes, adutoras e esgoto	GF	Qualificada
KANAFLEX Indústria e Comercio de Plásticos LTDA.	SP: 26.092.860/0001-96	Tubos para redes, adutoras e esgoto	KANALISO	Qualificada
TIGRE Materiais e Soluções para Construção LTDA.	PE: 08.862.530/0002-31 SC: 08.862.530/0007-46 SP: 08.862.530/0011-22	Tubos para ramais prediais Tubos para redes, adutoras e esgoto	TIGRE	Qualificada

Empresas qualificadas: empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade de tubulações de polietileno para redes e ramais prediais de água e esgoto pressurizado, que atendem os critérios para qualificação apresentados no documento “Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de Polietileno para Redes e Ramais Prediais de Água e Esgoto Pressurizado” (documento SQ/IT313) e que produzem em conformidade com os seguintes requisitos especificados nas Normas de referência do Programa:

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.

Docusign Envelope ID: 548A00AB-8EF8-8DDB-83E3-DD6B87B1DEB7

- Análise dimensional dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação da densidade dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação do índice de fluidez dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação do tempo de oxidação reduzida dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação da dispersão de pigmentos dos tubos de polietileno para ramais prediais, rede, adutoras e esgoto;
- Determinação do teor de negro de fumo dos tubos de polietileno para rede, adutoras e esgoto.

Empresas não qualificadas: empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade de tubulações de polietileno para redes e ramais prediais de água e esgoto pressurizado, que apresentaram reprovação durante dois trimestres consecutivos em relação aos requisitos apresentados acima ou que não atendem aos critérios para qualificação apresentados no documento “Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de Polietileno para Redes e Ramais Prediais de Água e Esgoto Pressurizado” (documento SQ/IT313).

Documento assinado digitalmente.
A reprodução desse documento só pode ser feita de forma integral, sem alterações ou omissão de qualquer parte.